DS BLANC — SECOND DEGRÉ

1re STI2D — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : ..... **Classe** : .....

Calculatrice **interdite**. Chaque réponse est **justifiée**, et les résultats sont donnés sous forme exacte. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Formes d'un trinôme *(4 points)*

1°) Développer et réduire $P(x) = (x-2)^2 + 3x$, puis donner ses coefficients a, b et c.

2°) Développer $f(x) = 3(x+2)(x-4)$, puis donner les racines de f.

3°) Calculer le discriminant de $g(x) = 2x^2 - 4x + 5$ et celui de $h(x) = 4x^2 - 12x + 9$, puis dire combien chacun a de racines.

Exercice 2 — Équations et factorisation *(4 points)*

1°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $2x^2 + 3x - 5 = 0$ et $3x^2 - 27 = 0$.

2°) Factoriser $k(x) = -x^2 + x + 6$.

Exercice 3 — Étude d'une parabole *(5 points)*

La fonction f est définie sur $[-5\,;1]$ par $f(x) = x^2 + 4x$.

1°) Donner les coordonnées du sommet de sa parabole, puis dresser son tableau de variations.

2°) Dresser un tableau de valeurs de f sur $[-5\,;1]$ avec un pas de 1, puis tracer sa courbe dans un repère orthonormé (unité : 1 cm).

3°) Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $[-5\,;1]$.

Exercice 4 — Inéquation et position relative *(4 points)*

1°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - x - 6 < 0$.

2°) Soient $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = 2x + 4$. Étudier la position relative de leurs courbes, puis donner les coordonnées de leurs points communs.

Exercice 5 — Un panneau photovoltaïque *(3 points)*

Un panneau photovoltaïque débite un courant d'intensité I, en ampères, avec $0 \leq I \leq 12$. La puissance qu'il fournit, en watts, est $P(I) = -2I^2 + 24I$.

1°) Pour quelle intensité la puissance est-elle maximale ? Que vaut-elle ?

2°) Pour quelles intensités la puissance est-elle d'au moins 54 W ?

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0